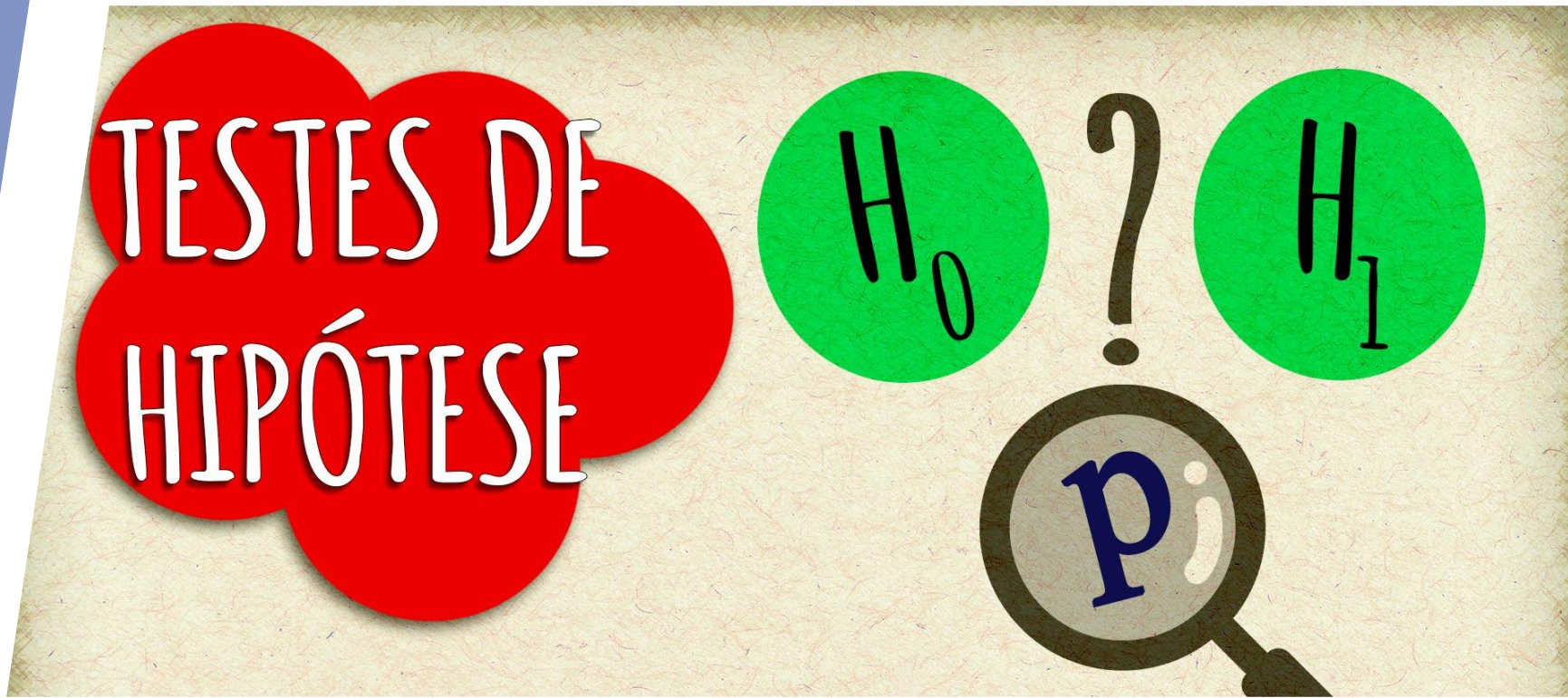


A composite image featuring a hand holding several white dice on the left and a dartboard with red and yellow darts on the right, separated by a diagonal white line. The background is dark.

Introdução à Inferência Estatística



Teste de Hipóteses

TESTES DE HIPÓTESE

Teste de hipóteses

É uma metodologia que permite verificar se os dados amostrais trazem evidências suficientes para apoiar ou não uma hipótese estatística. Uma hipótese estatística é uma afirmação em relação a um parâmetro da população.

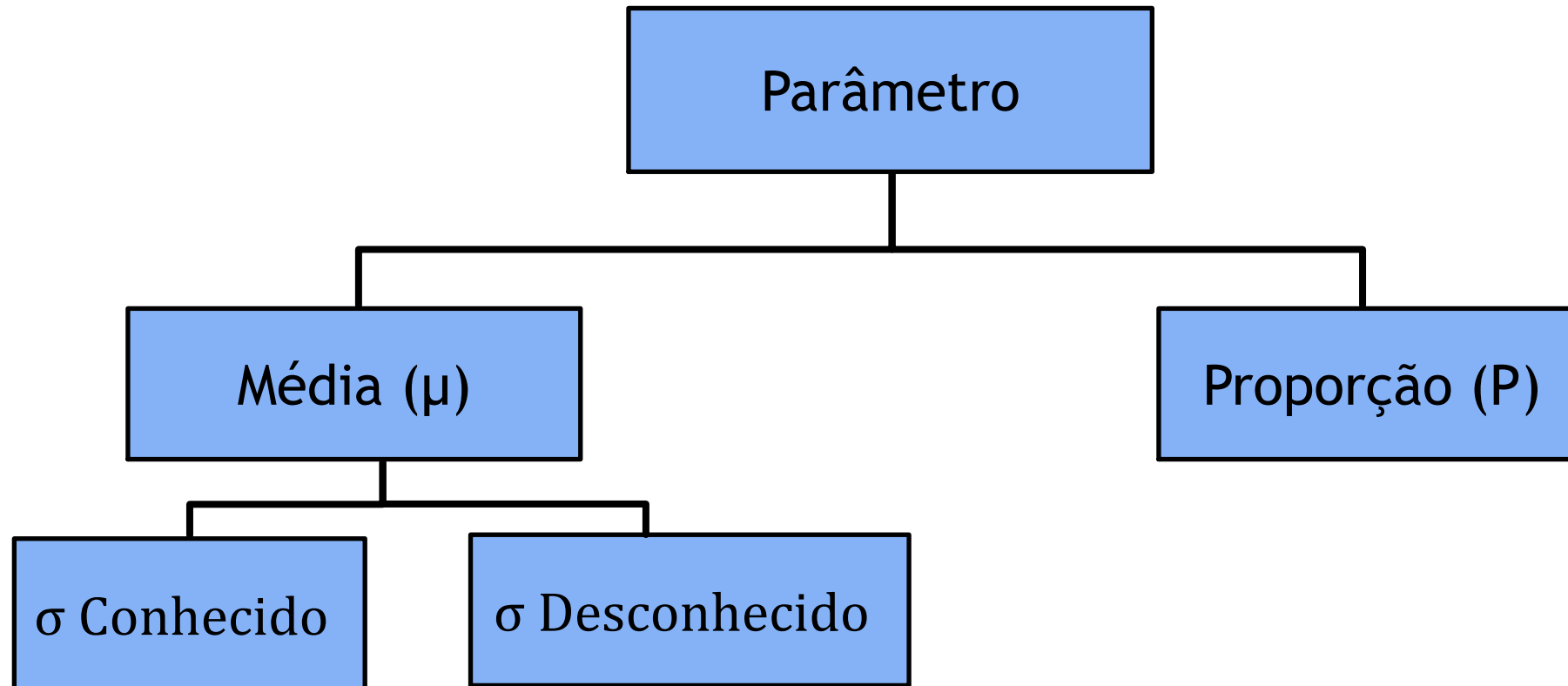
Formulação do Teste de Hipóteses

Hipóteses:

Hipótese Nula (H_0) : Sinal de Igualdade

Hipótese Alternativa (H_1) : Sinal de Desigualdade

Formulação do Teste de Hipóteses



Tipo de Erros: Erros Tipo I e Tipo II

Realidade	Decisão no Teste	
	Aceito H_0	Rejeito H_0
H_0 Verdadeiro	Correta! ($1-\alpha$)	Erro Tipo I (α)
H_0 False	Erro Tipo II (β)	Correta! ($1-\beta$)

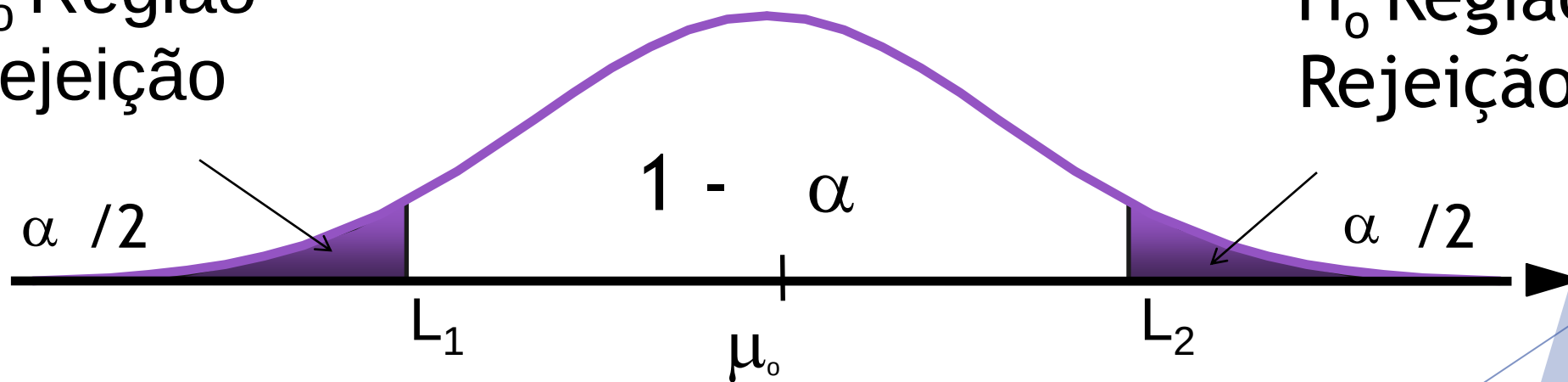
Teste Bilateral

$$H_1: \mu \neq \mu_0$$

H_0 Região de Aceitação

H_0 Região Rejeição

H_0 Região Rejeição

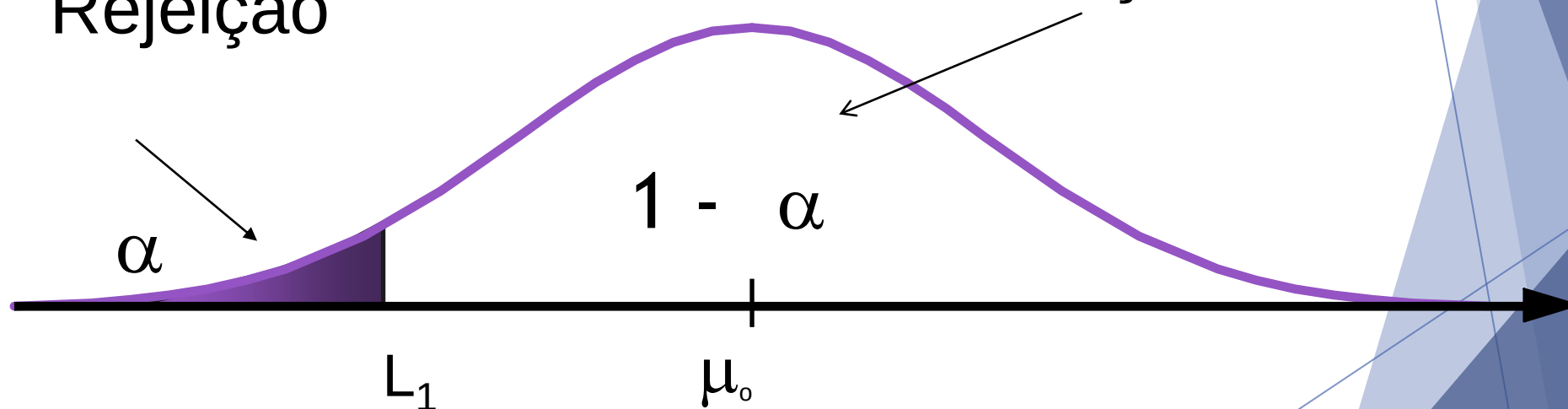


Teste Unilateral Esquerdo

$$H_1: \mu < \mu_0$$

H_0 Região
Rejeição

H_0 Região de
Aceitação

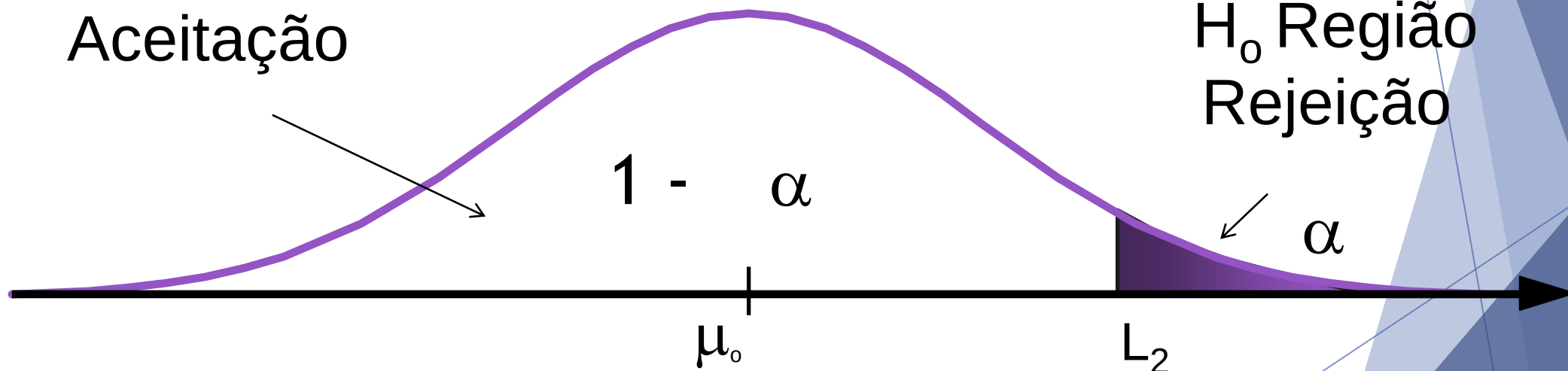


Teste Unilateral Direito

$$H_1: \mu > \mu_0$$

H_0 Região de
Aceitação

H_0 Região
Rejeição



Estatísticas dos testes:

Média - desvio padrão populacional conhecido

$$Z = \frac{\bar{x} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}$$

Média - desvio padrão populacional desconhecido

$$T = \frac{\bar{x} - \mu}{s/\sqrt{n}}$$

Proporção

$$Z = \frac{\hat{p} - p}{\sqrt{p(1-p)/n}}$$

Média(μ) - σ conhecido

De experiências passadas, sabe-se que o desvio padrão da altura de crianças de 10 a 15 anos é 15 cm. O professor de educação física destas séries afirma que altura média das crianças não ultrapassa o valor de 145 cm. Colhendo uma amostra de 36 crianças, observou-se a média de 150 cm. Existe evidência suficiente, ao nível de significância $\alpha=1\%$, para rejeitar a alegação do professor?

Formulação do Teste de Hipóteses

Hipóteses:

Hipótese Nula (H_0) : Sinal de Igualdade

Hipótese Alternativa (H_1) : Sinal de Desigualdade

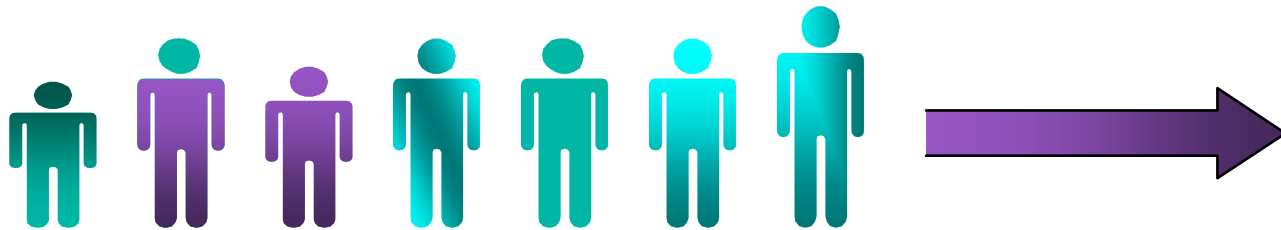
Hipóteses do Exemplo:

$$H_0 : \mu \leq 145$$

$$H_1 : \mu > 145$$

Esquema do Teste de Hipóteses

População: N



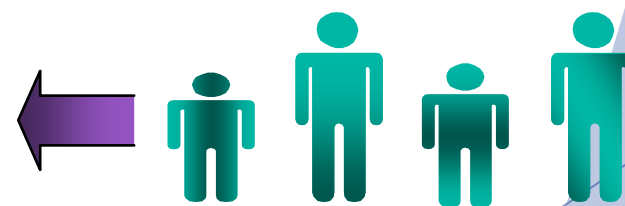
Questão:

Hipóteses:
 $H_0 : \mu \leq 145$
 $H_1 : \mu > 145$

Existem evidências
suficientes para
rejeitar a hipótese
nula (H_0)?



$\bar{X} = 150$



Amostra:
 $n = 36$

Passos para construção do Teste de Hipóteses

- ▶ Passo 1 : Estabelecer as Hipóteses;
- ▶ Passo 2 : Estabelecer as Regiões (RA ; RR)
- ▶ Passo 3 : Calcular a estatística do teste;
- ▶ Passo 4 : Concluir o teste;
- ▶ Passo 5 : Calcular o Valor P

Problema

De experiências passadas, sabe-se que o desvio padrão da altura de crianças de 5 a 10 anos é 15 cm. O professor de educação física de uma escola afirma que altura média das crianças com essa faixa etária não ultrapassa o valor de 145 cm. Colhendo uma amostra de 36 crianças, observou-se a média de 150 cm. Existe evidência suficiente, ao nível de significância $\alpha=1\%$, para rejeitar a alegação do professor?

Premissas

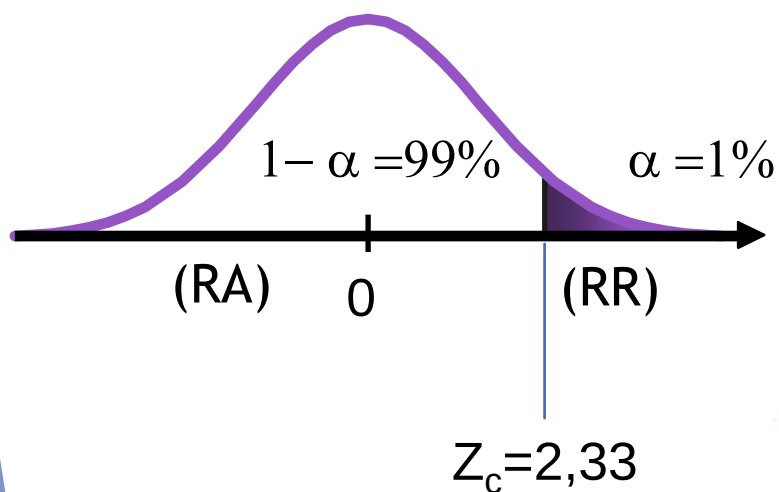
- ▶ Tamanho da amostra $n = 36$
- ▶ Desvio Padrão (σ) : Conhecido = 15 cm
- ▶ Média amostral = 150 cm. ($\bar{x}$)
- ▶ Nível de significância = 1%

Passo 1 : Estabelecer as Hipóteses;

- ▶ $H_0 : \mu \leq 145$
- ▶ $H_1 : \mu > 145$

Tabela Z

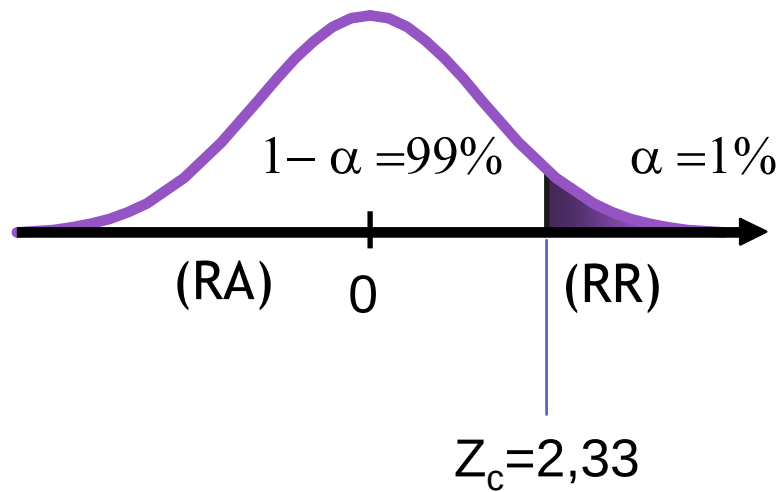
Unilateral Direito:



z	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,0	0,5000	0,5040	0,5080	0,5120	0,5160	0,5199	0,5239	0,5279	0,5319	0,5359
0,1	0,5398	0,5438	0,5478	0,5517	0,5557	0,5596	0,5636	0,5675	0,5714	0,5753
0,2	0,5793	0,5832	0,5871	0,5910	0,5948	0,5987	0,6026	0,6064	0,6103	0,6141
0,3	0,6179	0,6217	0,6255	0,6293	0,6331	0,6368	0,6406	0,6443	0,6480	0,6517
0,4	0,6554	0,6591	0,6628	0,6664	0,6700	0,6736	0,6772	0,6808	0,6844	0,6879
0,5	0,6915	0,6950	0,6985	0,7019	0,7054	0,7088	0,7123	0,7157	0,7190	0,7224
0,6	0,7257	0,7291	0,7324	0,7357	0,7389	0,7422	0,7454	0,7486	0,7517	0,7549
0,7	0,7580	0,7611	0,7642	0,7673	0,7704	0,7734	0,7764	0,7794	0,7823	0,7852
0,8	0,7881	0,7910	0,7939	0,7967	0,7995	0,8023	0,8051	0,8078	0,8106	0,8133
0,9	0,8159	0,8186	0,8212	0,8238	0,8264	0,8289	0,8315	0,8340	0,8365	0,8389
1,0	0,8413	0,8438	0,8461	0,8485	0,8508	0,8531	0,8554	0,8577	0,8599	0,8621
1,1	0,8643	0,8665	0,8686	0,8708	0,8729	0,8749	0,8770	0,8790	0,8810	0,8830
1,2	0,8849	0,8869	0,8888	0,8907	0,8925	0,8944	0,8962	0,8980	0,8997	0,9015
1,3	0,9032	0,9049	0,9066	0,9082	0,9099	0,9115	0,9131	0,9147	0,9162	0,9177
1,4	0,9192	0,9207	0,9222	0,9236	0,9251	0,9265	0,9279	0,9292	0,9306	0,9319
1,5	0,9332	0,9345	0,9357	0,9370	0,9382	0,9394	0,9406	0,9418	0,9429	0,9441
1,6	0,9452	0,9463	0,9474	0,9484	0,9495	0,9505	0,9515	0,9525	0,9535	0,9545
1,7	0,9554	0,9564	0,9573	0,9582	0,9591	0,9599	0,9608	0,9616	0,9625	0,9633
1,8	0,9641	0,9649	0,9656	0,9664	0,9671	0,9678	0,9686	0,9693	0,9699	0,9706
1,9	0,9713	0,9719	0,9726	0,9732	0,9738	0,9744	0,9750	0,9756	0,9761	0,9767
2,0	0,9772	0,9778	0,9783	0,9788	0,9793	0,9798	0,9803	0,9808	0,9812	0,9817
2,1	0,9821	0,9826	0,9830	0,9834	0,9838	0,9842	0,9846	0,9850	0,9854	0,9857
2,2	0,9861	0,9864	0,9868	0,9871	0,9875	0,9878	0,9881	0,9884	0,9887	0,9890
2,3	0,9893	0,9896	0,9898	0,9901	0,9904	0,9906	0,9909	0,9911	0,9913	0,9916
2,4	0,9918	0,9920	0,9922	0,9925	0,9927	0,9929	0,9931	0,9932	0,9934	0,9936
2,5	0,9938	0,9940	0,9941	0,9943	0,9945	0,9946	0,9948	0,9949	0,9951	0,9952
2,6	0,9953	0,9955	0,9956	0,9957	0,9959	0,9960	0,9961	0,9962	0,9963	0,9964
2,7	0,9965	0,9966	0,9967	0,9968	0,9969	0,9970	0,9971	0,9972	0,9973	0,9974
2,8	0,9974	0,9975	0,9976	0,9977	0,9977	0,9978	0,9979	0,9979	0,9980	0,9981
2,9	0,9981	0,9982	0,9982	0,9983	0,9984	0,9984	0,9985	0,9985	0,9986	0,9986
3,0	0,9987	0,9987	0,9987	0,9988	0,9988	0,9989	0,9989	0,9989	0,9990	0,9990
3,1	0,9990	0,9991	0,9991	0,9991	0,9992	0,9992	0,9992	0,9992	0,9993	0,9993
3,2	0,9993	0,9993	0,9994	0,9994	0,9994	0,9994	0,9994	0,9995	0,9995	0,9995
3,3	0,9995	0,9995	0,9995	0,9996	0,9996	0,9996	0,9996	0,9996	0,9996	0,9997
3,4	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9998

Passo 2 - Estabelecer as regiões(RR ; RA)

Unilateral Direito:



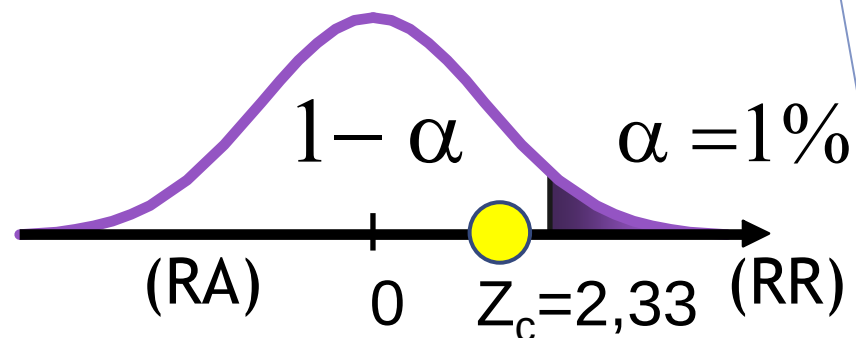
Passo 3 -Estatística do Teste

$$Z = \frac{\bar{x} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} = \frac{150 - 145}{15 / \sqrt{36}} = 2,00$$

Passo 4 - Conclusão

● $Z = 2,00$

Unilateral Direito:



Conclusão: A hipótese nula **Não** é rejeitada, ao nível de significância de 1%, ou seja, não temos evidência suficiente para contradizer a alegação do professor de que altura média das crianças não ultrapassa o valor de 145 cm.

Passo 5 - Calcular o Valor P

Calcular o Valor P: Probabilidade de significância, ou seja o menor valor de alfa que levaria a rejeição da hipótese nula.

$$P(z > 2,00) = 1 - 0,9772 = 0,0228 \text{ ou } 2,28\%$$

Exercício 1

Sabe-se que o consumo mensal per capita de um determinado produto tem distribuição normal com desvio padrão de 2 kg. A diretoria da empresa que fabrica este produto, decidiu que irá retirar o produto de circulação se o consumo per capita for menor que 8 kg. Foi realizada uma pesquisa com 25 indivíduos e verificou-se um consumo total mensal de 180 kg. Determine a decisão a ser tomada pela diretoria com um $\alpha = 5\%$.

Teste de hipóteses para Média(μ) - σ desconhecido - Exemplo 1

- ▶ Afirma-se que um novo tipo de unidade de armazenamento **aumenta** a vida média das frutas. O sistema tradicional conserva as frutas **em média 30 dias**. Seleccionada uma amostra de **50 frutas** que foram submetidas à nova unidade de armazenamento verificou-se uma conservação **média de 35 dias** com **desvio padrão de 11 dias**.
- a. Teste a afirmação ao nível alfa = 5%.

Passo 1

- Estabelecer as hipóteses

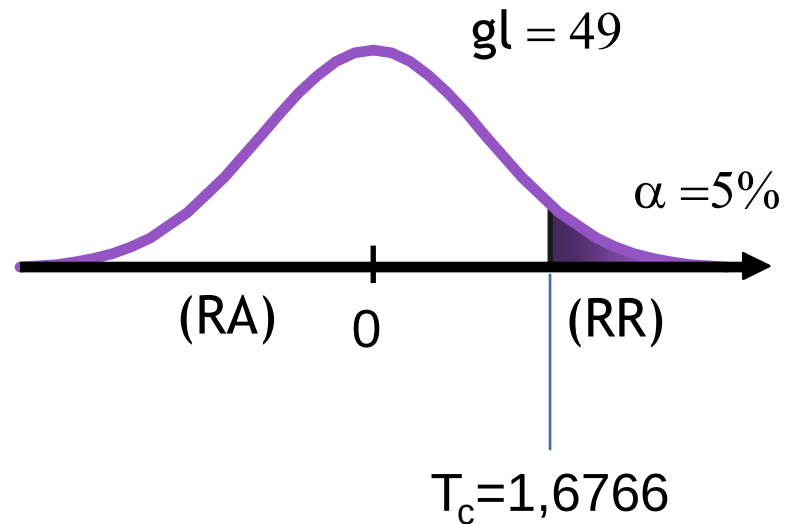
$$H_0 : \mu \leq 30$$

$$H_1 : \mu > 30$$

Passo 2

- Estabelecer as regiões RR e RA - Teste unilateral à direita

Unilateral Direito:



Passo 3

- Calcular a estatística do teste

$$T = \frac{\bar{x} - \mu}{s/\sqrt{n}} = \frac{35 - 30}{11/\sqrt{50}} = 3,21$$

Passo 4

- ▶ Concluir o teste

Rejeito H_0 , ao nível $\alpha = 5\%$, ou seja, o tempo médio de conservação da nova unidade de armazenamento é superior a 30 dias.

Teste de hipóteses para proporção populacional P - Exemplo 1

- ▶ Um fabricante de creme dental alega que em no máximo 3% dos casos de seus produtos apresentam menos de 100 g por embalagem. Uma amostra aleatória de 300 produtos revelou que 14 possuíam menos de 100 g. Assumindo alfa igual a 5% é possível confirmar a alegação do fabricante ?

Passo 1

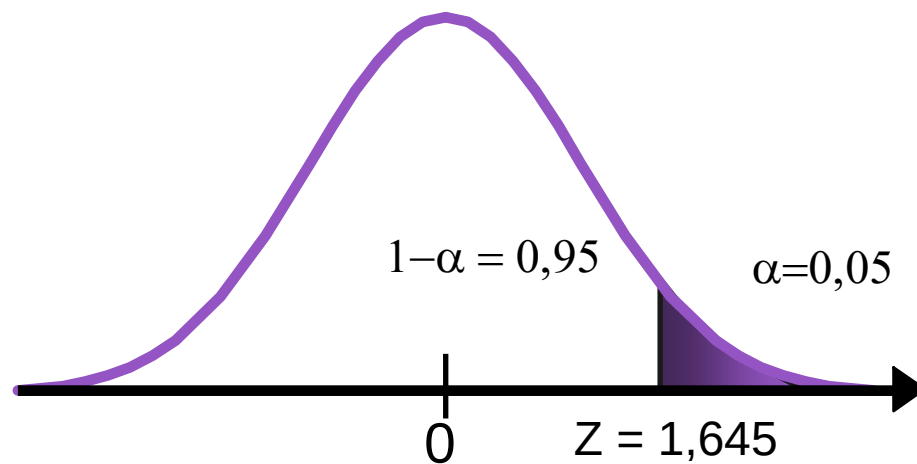
$H_0 : P \leq 0,03$

$H_1 : P > 0,03$

Passo 2 - Estabelecer as regiões - RR e RA

$Z > 1,645$: RR

$Z < 1,645$: RA



Passo 3 - Calcular a estatística do teste

P chapéu = $14/300 = 0,0467$ ou 4,67%

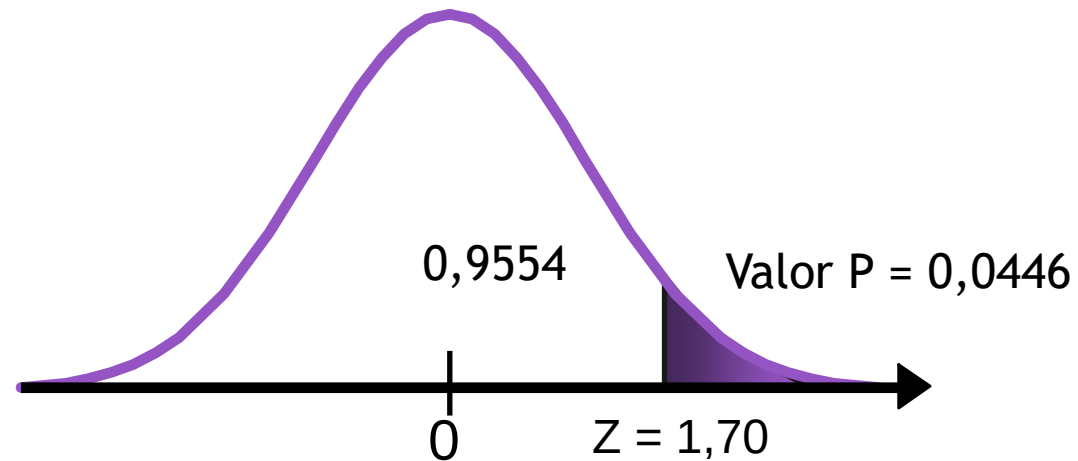
$Z = 0,0467 - 0,03 / \text{raiz}(0,03 * 0,97/300) = 1,70$

Passo 4 - Concluir o teste

- ▶ Rejeito H_0 , ao nível $\alpha = 5\%$, ou seja, o percentual de embalagens acima de 100g é superior a 3%.

Passo 5 - Cálculo do Valor - P

► $P(Z > 1,70) = 1 - 0,9554 = 0,0446$



Proporção - Exemplo 2

- ▶ Uma agência de propaganda alega que pelo menos 19% das pessoas que assistem a um determinado filme comercial, exibido no horário nobre da televisão, são capazes de recordar durante 30 dias seguintes. Um pesquisador independente questionou a 350 telespectadores diferentes e encontrou que apenas 64 foram capazes de recordar o comercial após 30 dias. Teste a alegação da agência de propaganda a um nível de significância de 1% .

Passo 1 - Estabelecer as hipóteses

$H_0: P \geq 0,19$

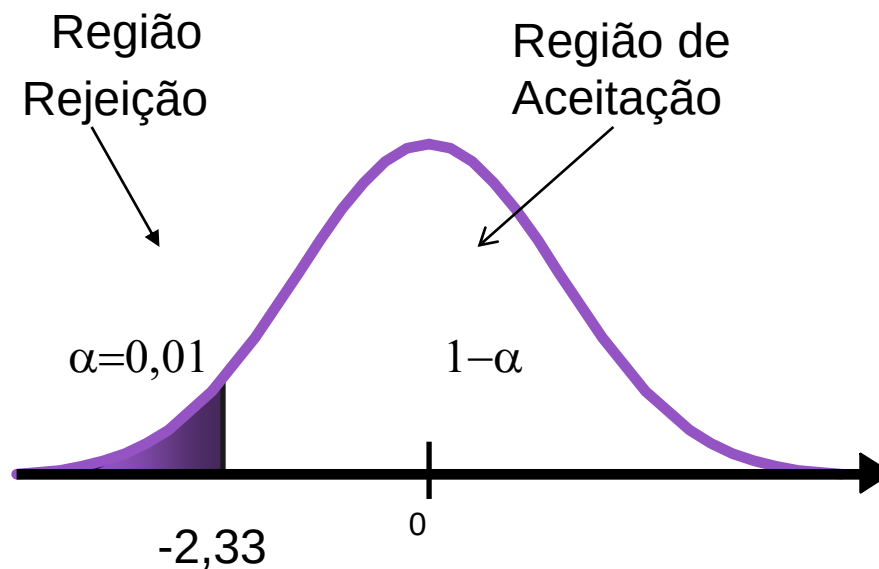
$H_1: P < 0,19$

Passo 2 - Estabelecer as regiões - RR e RA

Teste unilateral esquerdo

$Z < -2,33$: RR

$Z > -2,33$: RA



Passo 3 - Calcular a estatística do teste

$P \text{ chapéu} = 64 / 350 = 0,1829 \text{ ou } 18,29\%$

$Z = 0,1829 - 0,19 / \text{raiz}(0,19 * 0,81 / 350) = -0,34$

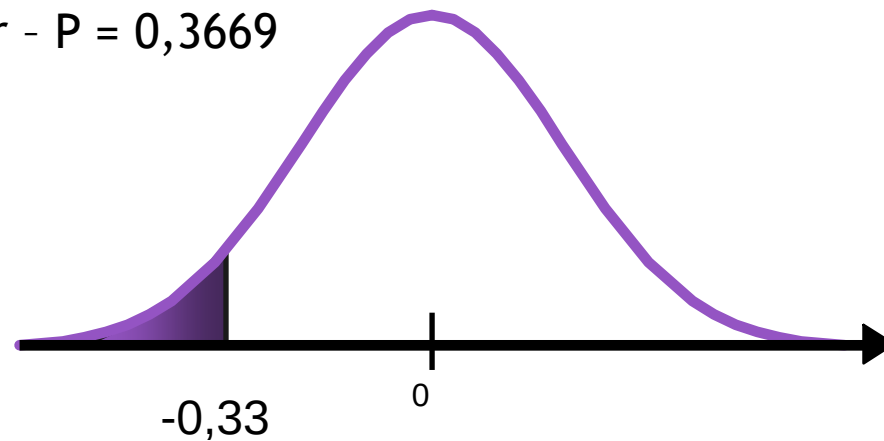
Passo 4 - Concluir o teste

- ▶ Não rejeito H_0 , ao nível $\alpha=1\%$, ou seja, não temos evidências para rejeitar a alegação da agência de propaganda.

Passo 5 - Calcular o Valor - P

$$P(Z < -0,34) = 0,3669$$

Valor - P = 0,3669



Proporção - Exercício 3

- ▶ A partir de uma pesquisa sobre duas companhias telefônicas, constatou-se que, de uma amostra formada por 200 pessoas, 110 preferiam a companhia A. É possível afirmar que a companhia A tem a preferência? Suponha um nível de significância igual a 8%.

Passo 1- Estabelecer as Hipóteses

$H_0: P \leq 0,5$

$H_1: P > 0,5$

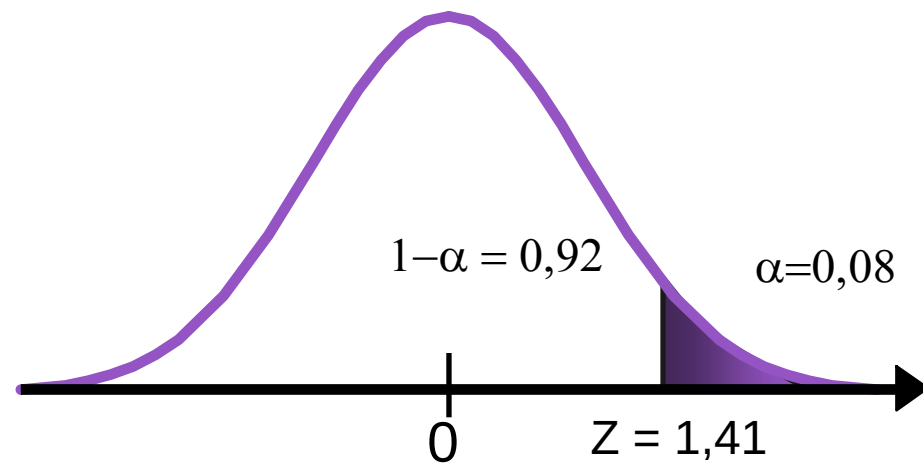
Passo 2 - Estabelecer as regiões: RR e RA

$H_1: P > 0,5$

Teste unilateral direito

$Z > 1,41 : \text{RR}$

$Z < 1,41 : \text{RA}$



Passo 3 - Calcular a estatística do teste

$$P \text{ chapéu} = 110 / 200 = 0,55$$

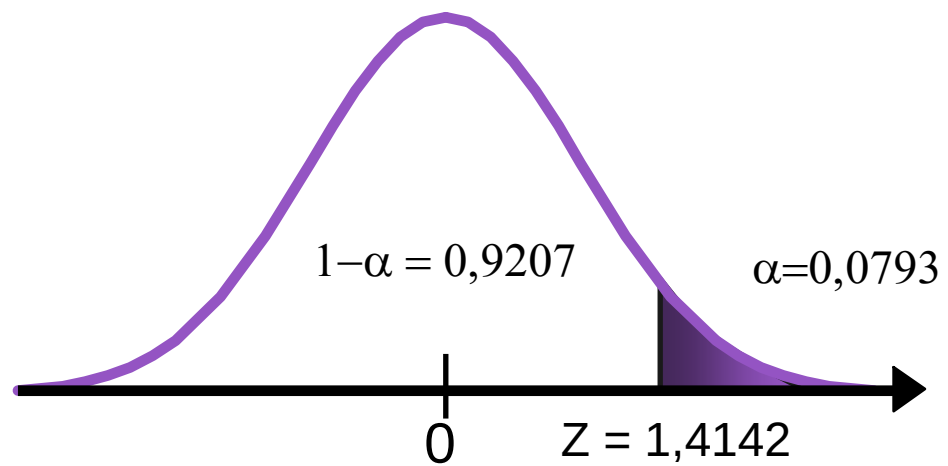
$$Z = 0,55 - 0,50 / \text{raiz} (0,50 * 0,50 / 200) = 1,4142$$

Passo 4 - Concluir o teste

Rejeito H_0 , ao nível de significância igual a 8% , ou seja , a companhia A tem a preferência.

Passo 5

► $P(Z > 1,4142) = 1 - 0,9207 = 0,0793$



Exercício 1

Uma variável aleatória tem distribuição Normal e desvio padrão igual a 12. Estamos testando se sua média é igual ou diferente de 10 e coletamos uma amostra de 100 valores, obtendo uma média amostral de 15,4. Formule as hipóteses e de sua conclusão ao nível de significância de 5%.

Exercício 2

A vida média de uma amostra de 70 lâmpadas de certa marca é 1635 horas com desvio padrão igual a 120 horas. Utilizando $\alpha=5\%$, desejamos testar se a duração média de todas as lâmpadas dessa marca é maior de 1600 horas. Qual é a conclusão?

Exercício 3

Um relatório de uma companhia afirma que 35% de toda a água obtida, através de poços artesianos no Nordeste, é salobra. Há muitas controvérsias sobre essa informação, alguns dizem que a proporção é menor. Para diminuir as dúvidas, 400 poços foram sorteados e observou-se, em 120 deles, água salobra. Qual será a conclusão ao nível de 2%?